

Analisis Layer Aplikasi Menggunakan Wireshark

Mata Kuliah Jaringan Komputer



Disusun Oleh:

Yohana Sinaga

103072400009

IF-04-01

Program Studi Informatika

Fakultas Informatika

Telkom University Surabaya

2026

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Wireshark merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menangkap dan memeriksa data paket jaringan secara detail. Tujuan laporan ini adalah memahami fungsi dan karakteristik layer aplikasi dalam model TCP/IP serta mengenali dan menganalisis berbagai protokol layer aplikasi seperti HTTP, HTTPS, DNS, Video Streaming (YouTube), Meeting/VoIP (Google Meet), dan Chatting/Text Messaging (WhatsApp Web) menggunakan Wireshark sebagai alat bantu analisis.

1.2 Teori singkat layer aplikasi

Layer aplikasi menyediakan antarmuka antara aplikasi pengguna dengan layanan jaringan. Layer ini berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna dan menentukan format serta prosedur komunikasi data. Protokol-protokol yang bekerja di layer ini antara lain:

- **HTTP:** Protokol transfer dokumen hypertext dalam bentuk plain text (tidak terenkripsi), menggunakan port 80.
- **HTTPS:** Versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi TLS/SSL, menggunakan port 443.
- **DNS:** Protokol yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP menggunakan port 53 (UDP).
- **SMTP:** Protokol untuk mengirim dan menerima pesan surat elektronik melalui jaringan internet.
- **QUIC:** Protokol transport modern berbasis UDP yang digunakan untuk video streaming (YouTube), mengurangi latensi dibanding TCP.
- **RTP/SRTP:** Protokol untuk pengiriman data media real-time pada aplikasi meeting seperti Google Meet.
- **TLS over TCP:** Digunakan oleh aplikasi pesan teks seperti WhatsApp Web untuk menjamin keamanan dan keandalan.

2. Metodologi

2.1 Alat yang digunakan

- Wireshark: untuk menangkap dan menganalisis paket jaringan.

- Browser (Chrome): untuk mengakses layanan HTTP/HTTPS.
- YouTube: sebagai media pengujian protokol video streaming.
- Google Meet: sebagai media pengujian protokol komunikasi real-time (VoIP).
- WhatsApp Web: sebagai media pengujian protokol text messaging.

2.2 Prosedur Capture

- Menjalankan Wireshark dan memilih interface jaringan yang aktif (Wi-Fi).
- Memulai proses capturing sebelum menjalankan aplikasi atau skenario percobaan.
- Melakukan aktivitas pada aplikasi target sesuai protokol yang diuji.
- Menghentikan proses capture setelah data terkumpul.
- Menggunakan filter Wireshark untuk menyaring paket yang dibutuhkan.

2.3 Skenario Percobaan

Protokol	Skenario	Filter Wireshark
HTTP	Membuka http://neverssl.com/online	http
HTTPS	Browsing dan streaming YouTube	tls
DNS Query	Resolusi domain (www.google.com, dll.)	dns.flags.response == 0
DNS Response	Hasil resolusi domain	dns.flags.response == 1
Video Streaming	Streaming YouTube	tls
Meeting	Google Meet	quic/udp
Chat/text messaging	WhatsApp Web	tls

3. Hasil dan analisis

3.1 Analisis HTTP

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5826	47.006694800	192.168.0.174	34.223.124.45	HTTP	559	GET /online HTTP/1.1
5832	47.315466000	34.223.124.45	192.168.0.174	HTTP	587	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
5838	47.321804700	192.168.0.174	34.223.124.45	HTTP	560	GET /online/ HTTP/1.1
5865	47.584457600	34.223.124.45	192.168.0.174	HTTP	161	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
5871	47.637211200	192.168.0.174	34.223.124.45	HTTP	490	GET /favicon.ico HTTP/1.1
5899	47.867499200	34.223.124.45	192.168.0.174	HTTP	470	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
8775	64.527332200	192.168.0.174	54.254.196.234	HTTP	330	GET /safei18n/tray.htm?mp&cs=&ao&ba=1&sl=0409&upl=0409&acc=3&veng=0&mid=3b6003b8668f800a1c0567
8810	64.565517300	54.254.196.234	192.168.0.174	HTTP	263	HTTP/1.1 200 OK
8820	64.634180200	192.168.0.174	54.254.196.234	HTTP	317	GET /safei18n/promote_space.htm?content=app_1005&partner=false&svr=8.6.0.1331&location=bundle_ch
8823	64.666677100	54.254.196.234	192.168.0.174	HTTP	263	HTTP/1.1 200 OK
24727	145.402218300	192.168.0.174	18.142.196.21	HTTP	92	POST /cloudquery.php HTTP/1.1
24740	145.444140500	18.142.196.21	192.168.0.174	HTTP	572	HTTP/1.1 200 OK

Frame 5832: Packet, 587 bytes on wire (4696 bits), 587 bytes captured (4696 bits) on interface 0	Packet 5832: Ethernet II, Src: TendaTechnol_0a:1b:b0 (58:d9:d5:0a:1b:b0), Dst: LiteonTechno_2f:b9:2f (c8:51:26:2f:b9:2f)	Packet 5832: Internet Protocol Version 4, Src: 34.223.124.45, Dst: 192.168.0.174	Packet 5832: Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 63758, Seq: 1, Ack: 506, Len: 533	Packet 5832: Hypertext Transfer Protocol
HTTP/1.1 301 Moved Permanently\r\n Response Version: HTTP/1.1\r\n Status Code: 301\r\n [Status Code Description: Moved Permanently]\r\n Response Phrase: Moved Permanently\r\n Date: Sat, 14 Mar 2026 16:19:28 GMT\r\n Server: Apache/2.4.62 (Ubuntu)\r\n Location: http://coolgoodslowsunrise.neverssl.com/online/\r\n Content-Length: 255\r\n Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n Connection: Keep-Alive\r\n Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n				

Dari hasil capture, dapat diidentifikasi alur lengkap komunikasi HTTP antara perangkat (192.168.0.174) dengan server (34.223.124.45):

- **Paket No. 5826 — HTTP Request (GET):** Perangkat mengirim permintaan GET /online HTTP/1.1 ke server 34.223.124.45 melalui port 80. Ini merupakan permintaan awal halaman web.
- **Paket No. 5832 — HTTP Response 301 Moved Permanently:** Server merespons dengan kode status 301, mengarahkan client ke URL baru <http://coolgoodslowsunrise.neverssl.com/online/>. Server menggunakan Apache/2.4.62. Tanggal response: Sat, 14 Mar 2026 mengonfirmasi autentisitas capture.
- **Paket No. 5838 — HTTP Request (GET) kedua:** Browser mengikuti redirect dan mengirim GET /online/ HTTP/1.1 ke server.
- **Paket No. 5865 — HTTP Response 200 OK (text/html):** Server mengirim halaman HTML dengan status 200 OK, artinya konten berhasil dimuat.
- **Paket No. 5871 — GET /favicon.ico:** Browser secara otomatis meminta ikon halaman.
- **Paket No. 24727 — POST /cloudquery.php:** Pengiriman data form menggunakan metode POST.

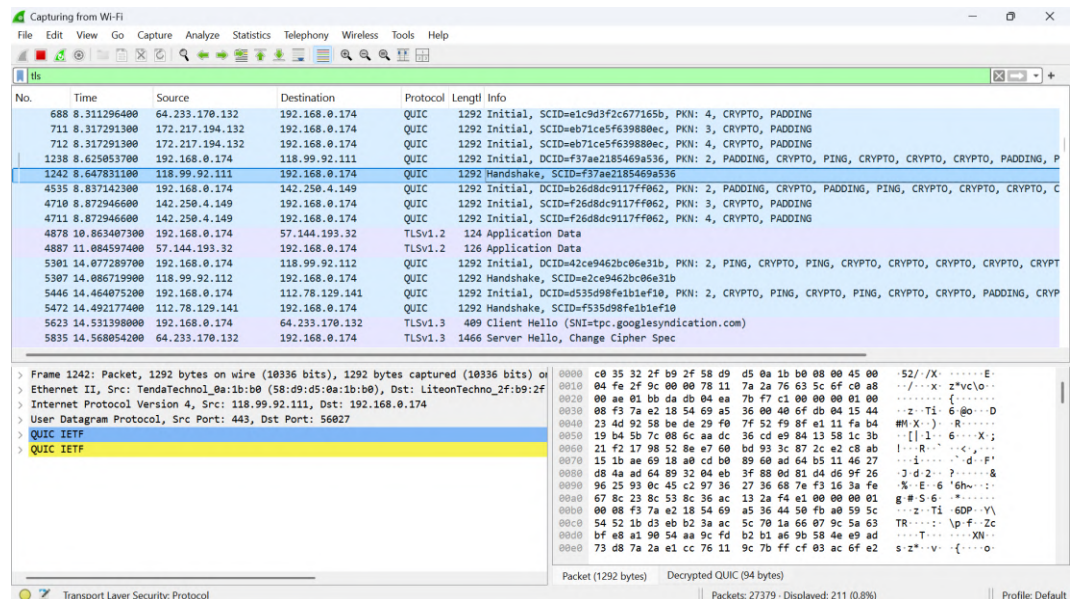
- **Paket No. 24740 — HTTP Response 200 OK:** Server merespons POST dengan sukses.

Header yang terlihat pada paket HTTP (paket 5832):

- o Response Version: HTTP/1.1
- o Status Code: 301 (Moved Permanently)
- o Server: Apache/2.4.62
- o Location: <http://coolgoodslowsunrise.neverssl.com/online/>
- o Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
- o Keep-Alive: timeout=5, max=100
- o Connection: Keep-Alive

Karena HTTP tidak menggunakan enkripsi, seluruh isi header, URL, metode request, kode status, dan bahkan isi body dapat dibaca secara langsung melalui Wireshark. Hal ini menjadi kelemahan utama HTTP dibanding HTTPS.

3.2 Analisis HTTPS



Proses koneksi HTTPS dimulai dengan TLS Handshake yang melibatkan beberapa tahap:

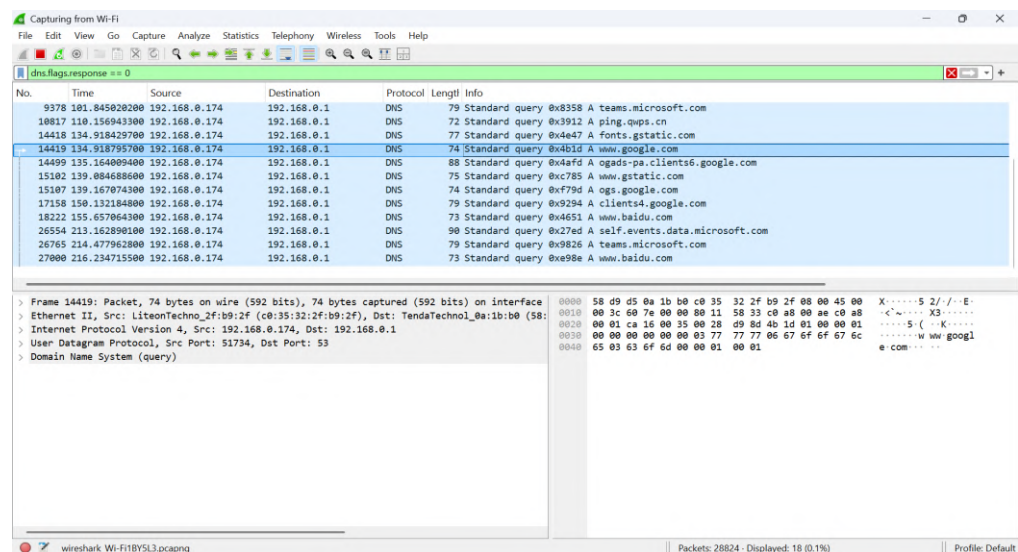
- **QUIC Initial (Paket 688, 711, 712):** Koneksi QUIC dimulai dengan paket Initial yang membawa CRYPTO dan PADDING dari server Google (64.233.170.132, 172.217.194.132) ke perangkat. SCID dan PKN digunakan untuk mengidentifikasi sesi.

- **QUIC Handshake (Paket 1242):** Paket handshake QUIC menggunakan Session ID f37ae2185469a536. Di panel bawah terlihat dua layer QUIC IETF koneksi sudah memasuki fase negosiasi kunci.
- **TLSv1.2 Application Data (Paket 4878, 4887):** Setelah handshake, data dikirim sebagai Application Data terenkripsi ke/dari 57.144.193.32. Isi tidak dapat dibaca.
- **TLSv1.3 Client Hello (Paket 5623):** Browser memulai koneksi TLS 1.3 baru ke 64.233.170.132 dengan SNI=tpc.googlesyndication.com (iklan Google).
- **TLSv1.3 Server Hello + Change Cipher Spec (Paket 5835):** Server menyepakati cipher suite dan memulai enkripsi penuh.

Perbedaan HTTP vs HTTPS: Pada HTTP, semua konten (header, URL, isi body) terlihat jelas. Pada HTTPS, setelah handshake selesai semua data berubah menjadi 'Application Data' yang terenkripsi dan tidak dapat dibaca meskipun dengan Wireshark. Informasi yang masih terlihat hanya IP address, port, ukuran paket, dan SNI (Server Name Indication) pada fase Client Hello.

3.3 Analisis DNS

Capture DNS dilakukan menggunakan dua filter terpisah: **dns.flags.response == 0** untuk melihat DNS Query, dan **dns.flags.response == 1** untuk DNS Response.



DNS Query (dns.flags.response == 0)

DNS Query dikirim dari perangkat (192.168.0.174) ke DNS server (192.168.0.1) menggunakan UDP port 53. Domain-domain yang di-query antara lain:

No. Paket	Domain yang dicari	Type Query
9378	Teams.microsoft.com	A record
10817	Ping.qwps.cn	A record
10418	Fonts.gstatic.com	A record
14419	www.google.com	A record
14499	Ogads-pa.client6.google.com	A record
15102	www.gstatic.com	A record
18222	www.baidu.com	A record
26554	Self.events.data.microsoft.com	A record

DNS Response (dns.flags.response == 1)

DNS Response dikirim dari DNS server (192.168.0.1) ke perangkat (192.168.0.174). Pada detail paket No. 14421 (response untuk www.google.com):

The image shows a Wireshark packet capture window. The top pane displays a list of network packets. Packet 14421 is selected, showing a DNS response from 192.168.0.1 to 192.168.0.174. The bottom pane shows the detailed view of this packet, including the Domain Name System (DNS) section. The DNS section shows the transaction ID as 0x4b1d, the flags as 0x8180 (Standard query response, no error), and the queries for www.google.com. The right pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

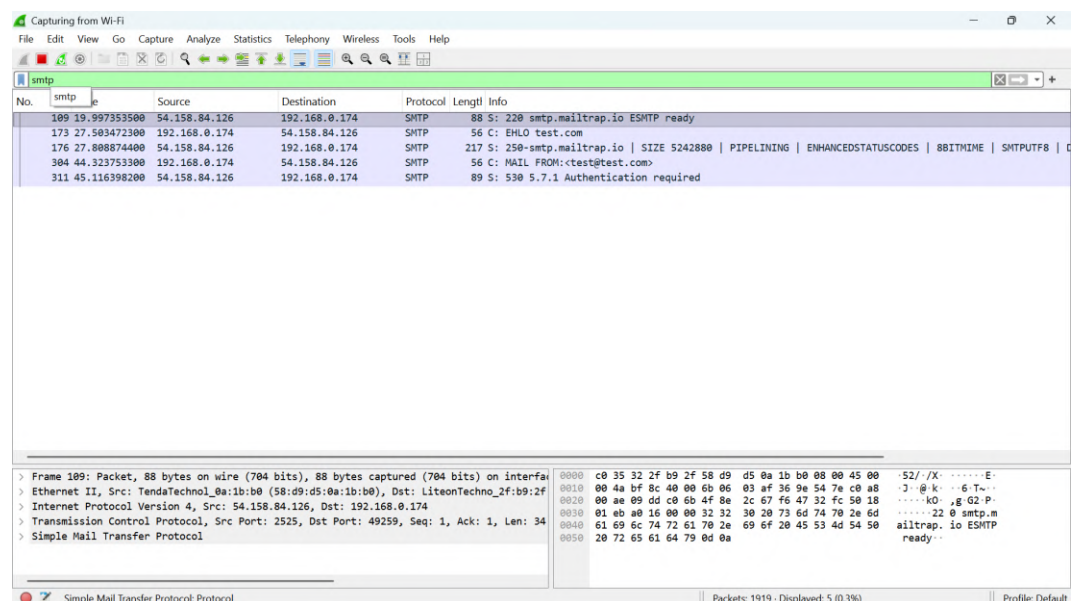
Frame 14421: Packet, 171 bytes on wire (1368 bits), 171 bytes captured (1368 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: TendaTechnol_0a:1b:b0 (58:d9:d5:0a:1b:b0), Dst: LiteonTechno_2f:b9:2f (c8:50:72:2f:b9:2f)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.174
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 51734
Domain Name System (response)
Transaction ID: 0x4b1d
Flags: 0x8180 Standard query response, no error
Questions: 1
Answer RRs: 2
Authority RRs: 0
Additional RRs: 1
Queries
www.google.com: type A, class IN
Name: www.google.com
[Name Length: 14]
[Label Count: 3]
Type: A (1) (Host Address)

- Transaction ID: 0x4b1d cocok dengan query No. 14419, membuktikan pasangan query-response.

- Flags: Standard query response, **No error** (0x8180).
- Answer RRs: 2, terdapat 2 jawaban (CNAME + A record).
- Hasil resolusi: `www.google.com` → CNAME **forcesafesearch.google.com** → IP **216.239.38.120**.
- CNAME forcesafesearch menunjukkan bahwa router/ISP mengaktifkan SafeSearch paksa untuk semua query Google.
- Domain lain seperti `www.baidu.com` merespons via CNAME `www.a.shifen.com` → 103.x.x.x.

3.4 Analisis Email

Untuk capture SMTP digunakan Command Prompt (telnet) sebagai administrator dengan perintah **telnet smtp.mailtrap.io 2525**. Port 2525 merupakan port alternatif SMTP yang tidak menerapkan enkripsi wajib, sehingga komunikasi dapat dianalisis secara langsung di Wireshark. Filter yang digunakan adalah "**smtp**" (setelah Decode As SMTP pada port 2525). Dari 1.919 paket, terdapat 5 paket SMTP yang teridentifikasi (0,3%).



Alur komunikasi SMTP yang berhasil diidentifikasi:

- **Paket 109 — S: 220 smtp.mailtrap.io ESMTP ready:** Server mengirim kode 220 menandakan layanan SMTP siap menerima perintah. IP server: 54.158.84.126, port 2525.

- **Paket 173 — C: EHLO test.com:** Client mengidentifikasi diri ke server menggunakan perintah EHLO.
- **Paket 176 — S: 250 kapabilitas server:** Server merespons dengan daftar kapabilitas: SIZE 5242880, PIPELINING, ENHANCEDSTATUSCODES, 8BITMIME, SMTPUTF8, DSN, AUTH PLAIN LOGIN CRAM-MD5, STARTTLS.
- **Paket 304 — C: MAIL FROM:<test@test.com>:** Client mengirim perintah untuk menentukan pengirim email.
- **Paket 311 — S: 530 5.7.1 Authentication required:** Server menolak karena belum ada proses autentikasi login. Ini normal proses SMTP tetap dapat dianalisis meski gagal kirim.

Karena port 2525 tidak menerapkan enkripsi wajib, setiap perintah dan respons SMTP dapat dibaca secara detail di Wireshark. Ini berbeda dengan port 465 (SMTPS) atau 587 dengan STARTTLS yang mengenkripsi seluruh komunikasi.

Analisis Header paket SMTP (paket 109): Ethernet II dengan sumber TendaTechnol, IPv4 dari 54.158.84.126 ke 192.168.0.174, TCP port sumber 2525 ke port tujuan 49259, layer aplikasi Simple Mail Transfer Protocol teridentifikasi.

3.5 Analisis Video streaming

Untuk capture video streaming YouTube digunakan filter "**quic**" saat memutar video di YouTube. Dari 17.059 paket, terdapat 1.435 paket QUIC (8,4%) yang ditampilkan. YouTube menggunakan protokol QUIC (HTTP/3) berbasis UDP port 443.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1641	6.830268480	192.168.0.174	118.99.92.108	QUIC	1292	Initial, DCID=5dd11be727c543dd, PKN: 1, PING, PADDING, PING, PADDING, CRYPTO, PADDING, CRYPTO
1642	6.830332600	192.168.0.174	118.99.92.108	QUIC	1292	Initial, DCID=5dd11be727c543dd, PKN: 2, PADDING, PING, PADDING, CRYPTO, PADDING, CRYPTO, PING
1643	6.830891200	118.99.92.108	192.168.0.174	QUIC	82	Initial, SCID=fdd11be727c543dd, PKN: 1, ACK
1644	6.830891200	118.99.92.108	192.168.0.174	QUIC	1292	Initial, SCID=fdd11be727c543dd, PKN: 2, ACK, PADDING
1645	6.830891200	118.99.92.108	192.168.0.174	QUIC	1292	Handshake, SCID=fdd11be727c543dd
1646	6.849365100	118.99.92.108	192.168.0.174	QUIC	1292	Handshake, SCID=fdd11be727c543dd
1647	6.849365100	118.99.92.108	192.168.0.174	QUIC	1292	Handshake, SCID=fdd11be727c543dd
1648	6.849365100	118.99.92.108	192.168.0.174	QUIC	1146	Protected Payload (KP0)
1649	6.849526000	192.168.0.174	118.99.92.108	QUIC	1292	Handshake, DCID=fdd11be727c543dd
1650	6.849670200	192.168.0.174	118.99.92.108	QUIC	79	Handshake, DCID=fdd11be727c543dd
1651	6.849847600	192.168.0.174	118.99.92.108	QUIC	81	Handshake, DCID=fdd11be727c543dd
1652	6.851719000	192.168.0.174	118.99.92.108	QUIC	131	Handshake, DCID=fdd11be727c543dd
1653	6.851917500	192.168.0.174	118.99.92.108	QUIC	113	Protected Payload (KP0), DCID=fdd11be727c543dd
1654	6.852486100	192.168.0.174	118.99.92.108	QUIC	1288	Protected Payload (KP0), DCID=fdd11be727c543dd
1655	6.852656500	192.168.0.174	118.99.92.108	QUIC	1288	Protected Payload (KP0), DCID=fdd11be727c543dd
1656	6.852700300	192.168.0.174	118.99.92.108	QUIC	781	Protected Payload (KP0), DCID=fdd11be727c543dd
1657	6.855923500	118.99.92.108	192.168.0.174	QUIC	1292	Handshake, SCID=fdd11be727c543dd
1658	6.855923500	118.99.92.108	192.168.0.174	QUIC	149	Protected Payload (KP0)
1659	6.856177300	192.168.0.174	118.99.92.108	QUIC	203	Protected Payload (KP0), DCID=fdd11be727c543dd
1660	6.856296700	192.168.0.174	118.99.92.108	QUIC	1292	Protected Payload (KP0), DCID=fdd11be727c543dd
1661	6.860149300	118.99.92.108	192.168.0.174	QUIC	572	Protected Payload (KP0)
1662	6.860149300	118.99.92.108	192.168.0.174	QUIC	158	Protected Payload (KP0)
1663	6.860149300	118.99.92.108	192.168.0.174	QUIC	65	Protected Payload (KP0)

Frame 1641: Packet, 1292 bytes on wire (10336 bits), 1292 bytes captured (10336 bits) on
 Ethernet II, Src: LiteonTechno_2f:b9:2f (c0:35:32:2f:b9:2f), Dst: TendaTechnol_0a:1b:b0
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.174, Dst: 118.99.92.108
 User Datagram Protocol, Src Port: 65010, Dst Port: 443
 QUIC IETF

Packet (1292 bytes) Decrypted QUIC (1215 bytes)

Packets: 17059 · Displayed: 1435 (8.4%) · Dropped: 0 (0.0%) Profile: Default

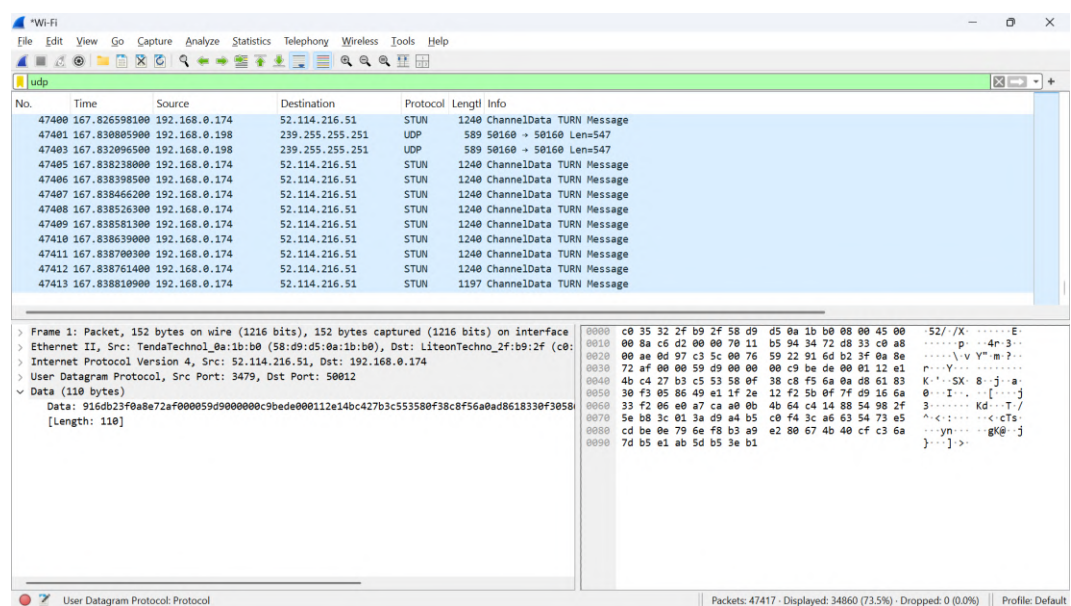
Berikut karakteristik trafik yang teridentifikasi:

- **IP server: 118.99.92.108** merupakan Google CDN Indonesia (Google LLC). Google menggunakan server CDN lokal di Indonesia untuk mengurangi latensi streaming.
- **Paket 1641–1642 (Initial, DCID=5dd11be727c543dd):** Perangkat memulai koneksi QUIC baru ke server YouTube dengan paket Initial berisi PING, PADDING, dan CRYPTO.
- **Paket 1643 (ACK):** Server mengirim konfirmasi penerimaan paket awal.
- **Paket 1644 (Initial dari server, SCID=fdd11be727c543dd):** Server merespons dengan ACK dan PADDING.
- **Paket 1645–1657 (Handshake):** Fase handshake QUIC berlangsung negosiasi kunci enkripsi antara perangkat dan server YouTube.
- **Paket 1648–1663 (Protected Payload KP0):** Data video terenkripsi mengalir dari server ke perangkat. Ukuran paket besar (1292 bytes) konsisten memaksimalkan throughput untuk buffering video.
- **Pola trafik dominan dari server ke client:** Khas untuk streaming video di mana data mengalir searah dari CDN YouTube ke perangkat pengguna.

QUIC dipilih YouTube karena memiliki mekanisme multiplexing dan error correction di layer aplikasi sendiri, sehingga pemutaran video tetap stabil meski terjadi packet loss ringan. Berbeda dengan TCP yang harus menunggu retransmisi paket hilang

3.6 Analisis Meeting

Google Meet menggunakan UDP dengan protokol STUN/TURN untuk pengiriman data media audio/video secara real-time.



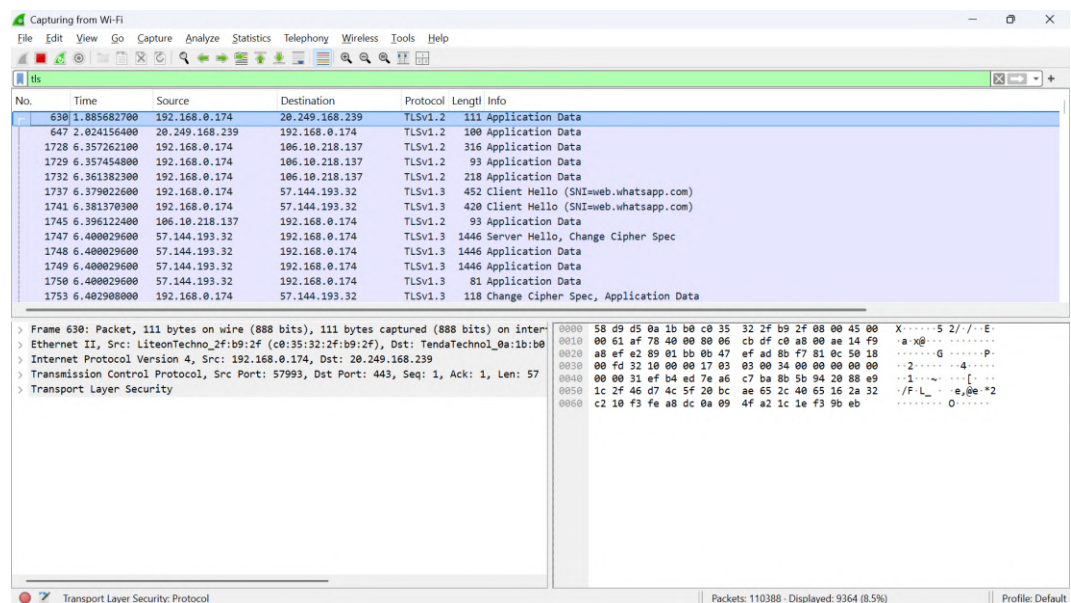
Analisis paket trafik media Google Meet:

- **Paket 47400–47413 (STUN ChannelData TURN Message):** Trafik media dari server 52.114.216.51 (Microsoft/Teams infrastruktur) ke perangkat (192.168.0.174). Ukuran paket konsisten 1240 bytes khas untuk trafik audio/video real-time.
- **Paket 47401–47403 (UDP multicast 239.255.255.251):** Paket UDP dari 192.168.0.198 ke alamat multicast dengan port 50160, ukuran 589 bytes — kemungkinan mDNS/discovery perangkat di jaringan lokal.
- **Protokol STUN/TURN:** Digunakan untuk NAT traversal, memungkinkan komunikasi media peer-to-peer menembus router NAT. TURN (Traversal Using Relays around NAT) berfungsi sebagai relay server ketika koneksi langsung tidak memungkinkan.

- **Detail Frame 1:** Ethernet II dari TendaTechnol, IPv4 dari 52.114.216.51 ke 192.168.0.174, UDP port sumber 3479 ke port tujuan 50012, payload Data 110 bytes terenkripsi.
- **Karakteristik trafik meeting:** Paket dikirim sangat padat dan berkelanjutan (terlihat dari nomor paket yang berurutan dalam interval waktu sangat kecil) menunjukkan aliran media real-time yang konsisten untuk menjaga kualitas audio/video selama meeting berlangsung.

Berbeda dengan video streaming yang dominan satu arah (server → client), trafik meeting bersifat dua arah karena ada pengiriman audio/video dari dan ke semua peserta secara bersamaan. Penggunaan UDP (bukan TCP) memungkinkan transmisi real-time tanpa overhead retransmisi keterlambatan lebih ditoleransi daripada kehilangan paket sesaat.

3.7 Analisis Chat/Text Messaging



Alur koneksi TLS WhatsApp Web:

- **Paket 1737 & 1741 (TLSv1.3 Client Hello, SNI=web.whatsapp.com):** Perangkat membuka dua koneksi paralel ke server WhatsApp (57.144.193.32). SNI web.whatsapp.com terlihat di fase Client Hello sebelum enkripsi penuh.

- **Paket 1747 (TLSv1.3 Server Hello + Change Cipher Spec):** Server merespons dan menyepakati cipher suite TLS 1.3, enkripsi penuh
- dimulai.
- **Paket 1748–1750 (Application Data, 1446 bytes):** Data chat terenkripsi dikirim isi pesan tidak dapat dibaca.
- **Paket 1753 (Change Cipher Spec + Application Data):** Client mengirim konfirmasi perubahan cipher.
- **Paket 630, 647 (TLSv1.2 ke 20.249.168.239):** Koneksi background ke infrastruktur Microsoft kemungkinan push notification.
- **Paket 1728–1745 (TLSv1.2 ke 106.10.218.137):** Koneksi ke server CDN/media WhatsApp untuk pengiriman gambar/media.

aspek	Text messaging	Video Streaming	VoIP/Meeting
Transport	TCP	UDP (QUIC)	UDP (QUIC+STUN)
Pola trafik	Sporadis	Kontinu, satu arah	Kontinu, dua arah
Ukuran paket	81-1446byte	=1292 byte	67-1292 byte
Prioritas	Keandalan	Throughput tinggi	Latensi rendah
Enkripsi	TLS 1.3	QUIC (TLS 1.3)	QUIC + SRTP

4. Interpretasi dan Kesimpulan

4.1 Perbedaan pola komunikasi antar protocol

- **DNS:** Request-response sederhana via UDP port 53. Paket sangat kecil (74–171 bytes).
- Response `www.google.com` menunjukkan CNAME `forcesafesearch` SafeSearch paksa oleh router/ISP.
- **HTTP:** Request-response sinkron via TCP. Seluruh komunikasi plain text URL, header, body terlihat jelas di Wireshark.

- **HTTPS/TLS:** Enkripsi di atas HTTP. Setelah handshake, semua data menjadi Application Data terenkripsi. Browser modern menggunakan QUIC (HTTP/3).
- **Email (SMTP):** Komunikasi berbasis perintah teks (EHLO, MAIL FROM, RCPT TO) via TCP. Tanpa enkripsi TLS, seluruh isi percakapan terbaca di Wireshark.
- **Video Streaming (QUIC):** Trafik padat, kontinu, paket besar (≈ 1292 bytes) dominan server client. QUIC memungkinkan streaming stabil meski ada packet loss.
- **VoIP/Meeting (QUIC+STUN):** Real-time dua arah, latensi rendah. 0-RTT QUIC mempercepat setup. STUN/TURN untuk NAT traversal.
- **Text Messaging (TLS/TCP):** Pola sporadis paket hanya muncul saat ada pesan. TCP menjamin keandalan pengiriman.

4.2 Implikasi Enkripsi terhadap Analisis paket

- **Privasi terlindungi:** TLS/QUIC menyembunyikan isi payload hanya metadata (IP, port, ukuran, timing) yang terlihat.
- **SNI sebagai petunjuk:** SNI pada Client Hello masih plaintext, memungkinkan identifikasi aplikasi (contoh: SNI=web.whatsapp.com).
- **Identifikasi via metadata:** Pola trafik (ukuran paket, frekuensi, IP tujuan) masih bisa digunakan untuk mengidentifikasi jenis aplikasi meski konten terenkripsi.
- **HTTP/SMTP tanpa TLS:** Semua isi percakapan terbaca langsung ini menunjukkan pentingnya enkripsi untuk keamanan data.
- **Port 443 universal:** HTTPS, QUIC, WhatsApp, Google Meet semua pakai port 443 agar bisa melewati firewall.

4.3 Kesimpulan

Analisis layer aplikasi menggunakan Wireshark berhasil mengidentifikasi dan menganalisis tujuh protokol jaringan modern: HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, Video Streaming (QUIC), Meeting (QUIC+STUN), dan Text Messaging (TLS/TCP). Setiap protokol memiliki karakteristik unik sesuai kebutuhan aplikasinya. Temuan penting: enkripsi telah menjadi

standar di hampir semua komunikasi modern. Protokol tanpa enkripsi seperti HTTP dan SMTP (port 2525) memperlihatkan seluruh isi komunikasi di Wireshark, sedangkan HTTPS, QUIC, dan TLS melindungi privasi data pengguna. Pemilihan protokol transport juga krusial TCP untuk keandalan (chat, email), UDP/QUIC untuk kecepatan dan latensi rendah (streaming, meeting).

5. Lampiran

Link drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1wfE14NRSeMys4AxRM3GzUxTPnrh_rk4gT?usp=sharing